



Luiz Felipe Cavalcanti Pereira

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3535944621554103>

ID Lattes: **3535944621554103**

Última atualização do currículo em 03/05/2025

Bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2003). Mestre em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2005). Doutor em Física pelo Trinity College Dublin (2011). Realizou estágio de pós-doutorado no Max Planck Institut für Polymerforschung em Mainz (2011-2014) e na Sapienza Università di Roma (2023-2024). Foi professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014-2019), onde foi Coordenador de Graduação do Bacharelado em Física (2016-2019). Foi também Membro Afiliado da Academia Brasileira de Ciências (2019-2023) e professor visitante no Departamento de Física da Sapienza Università di Roma (2024). Atualmente é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco (2019-presente), Coordenador do Centro de Computação de Alto Desempenho da UFPE (2025-presente) e vice-chefe do Departamento de Física (2025-presente). Líder do Grupo de Transporte Nanoestruturas, onde orientou 4 projetos de iniciação científica, 3 dissertações de mestrado, 2 teses de doutorado, e supervisionou 2 estágios de pós-doutorado. Atualmente orienta 3 teses de doutorado. Tem experiência na área de Física da Matéria Condensada e Física Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: transporte térmico e eletrônico em nanoestruturas, simulação computacional, dinâmica molecular, método Monte Carlo e aprendizagem de máquina. Suas publicações já receberam mais de 2.800 citações na plataforma Web of Science, com índice $h=24$. Na plataforma Google Scholar são mais de 3.900 citações e índice $h=26$. As publicações já foram lidas mais de 24.000 vezes na plataforma ResearchGate. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Luiz Felipe Cavalcanti Pereira 

Nome em citações bibliográficas

Pereira, L. F. C.;Pereira, Luiz Felipe C.;Pereira, Luiz F. C.;Pereira, Luiz F. C.;Pereira, Luiz F. C.;PEREIRA, LUIZ FELIPE C.;PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/3535944621554103>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0001-7119-4816>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Formação acadêmica/titulação

2007 - 2010

Doutorado em Física.
Trinity College Dublin, TCD, Irlanda.
Título: Electronic Transport on Carbon Nanotube Networks: A Multiscale Computational Approach, Ano de obtenção: 2011.
Orientador:  Mauro Santos Ferreira.
Bolsista do(a): Science Foundation Ireland, SFI, Irlanda.
Palavras-chave: simulação computacional; Transporte Eletrônico; Nanotubos de Carbono.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2003 - 2005

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Título: Diagrama de Fases e Expoentes Críticos do Modelo do Voto da Maioria em Grafos Aleatórios , Ano de Obtenção: 2005.
Orientador:  Francisco George Brady Moreira.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: transição de fase; fenômenos críticos; grafos aleatórios; simulação Monte Carlo.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

1999 - 2003

Graduação em Bacharelado Em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2023 - 2024

Pós-Doutorado.
Università degli Studi di Roma La Sapienza, UNIROMA, Itália.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada / Especialidade: Propriedades Térmicas da Matéria Condensada.

2011 - 2014

Pós-Doutorado.
Max-Planck-Institut für Polymerforschung, MPI-P, Alemanha.
Bolsista do(a): Max Planck Gesellschaft, MPG, Alemanha.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria Condensada
/ Especialidade: Transp. Eletrônicos e Prop.
Elétricas de Superfícies; Interfaces e Películas.

Atuação Profissional

Università degli Studi di Roma La Sapienza, **UNIROMA**, Itália.

Vínculo institucional

2024 - 2024

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Visiting professor

Atividades

08/2024 - 11/2024

Pesquisa e desenvolvimento, Dipartimento di
Física.

Linhas de pesquisa
First-principles theory of thermal transport in
anharmonic solids

Universidade Federal de Pernambuco, **UFPE**, Brasil.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga horária:
40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2005

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor Substituto, Carga horária:
20

Vínculo institucional

2000 - 2000

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Monitor, Carga horária: 2

05/2025 - Atual

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI021 - FISICA EXPERIMENTAL 1 (2 turmas)

03/2025 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Vice-chefe do Departamento de Física.

01/2025 - Atual

Direção e administração, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi).

Cargo ou função
Coordenador do Centro de Computação de Alto Desempenho da UFPE (PORTARIA N.º 0214, DE 16 DE JANEIRO DE 2025 - Processo n.º 23076.005173/2025-61).

11/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Transporte e térmico e eletrônico em nanoestruturas
Propriedades físicas de novos materiais 2D

11/2024 - 04/2025

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI619 - ELETROMAGNETISMO L1

11/2024 - 04/2025

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Membro da comissão de pós-graduação.

03/2023 - 07/2023

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS790: Seminários avançados: Métodos
computacionais de estrutura eletrônica

06/2020 - 07/2023

Conselhos, Comissões e Consultoria, Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi).

Cargo ou função
Membro do Comitê Institucional Interno
PIBIC/UFPE (CCEN).

08/2022 - 12/2022

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS715 Mecânica Estatística

07/2022 - 12/2022

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI122 - Física Experimental II (2 turmas,
Coordenador)

02/2022 - 05/2022

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI122 - Física Experimental II (2 turmas)

09/2021 - 01/2022

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS715 Mecânica Estatística

09/2021 - 12/2021

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI006 Física Geral I

05/2021 - 09/2021

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI006 Física Geral I (2 turmas)

03/2020 - 05/2021

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI006 Física Geral 1 (2 turmas)

08/2020 - 12/2020

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI006 Física Geral I (2 turmas, Coordenador de disciplina)

05/2004 - 07/2005

Ensino, Bacharelado Em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física L2 (2004.1)
Física L1 (2004.2)
Física Geral 1 (2004.2 e 2005.1)

3/2000 - 8/2000

Ensino, Bacharelado Em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Monitoria de Física Geral 1 (2000.1)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil.

Vínculo institucional

2014 - 2019

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2014 - 04/2022

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas, Departamento de Física
Teórica e Experimental.

Linhas de pesquisa
Transporte térmico e eletrônico em
nanoestruturas

08/2019 - 12/2019

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS2112 Tópicos especiais em ciências dos
materiais

07/2019 - 12/2019

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0010 Calor e Termodinâmica
FIS0746 Conceitos de Física Moderna II

12/2018 - 12/2019

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas.

Cargo ou função
Representante docente do CCET (suplente) no
Conselho de Administração da UFRN
(CONSAD). Resolução nº 070/2018-CONSAD,
de 20 de dezembro de 2018. Boletim de
Serviço 242/2018..

04/2016 - 08/2019

Direção e administração, Centro de Ciências
Exatas, Departamento de Física Teórica e
Experimental.

Cargo ou função
Coordenação do Curso de Bacharelado em
Física (DOU nº 076, de 22/04/2016, Seção 2,
Fls. 34 e 35). Recondução (DOU nº 077, de
23/04/2018, Seção 2, Pág. 26).

04/2016 - 08/2019

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas, Departamento de Física
Teórica e Experimental.

Cargo ou função
Colegiado do curso de Bacharelado em Física
(Portaria nº 015/16-DFTE, de 19 de Abril de
2016.).

03/2015 - 08/2019

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas.

Cargo ou função
Comissão do Núcleo Docente Estruturante do

02/2019 - 06/2019

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0010 Calor e Termodinâmica
FIS0745 Conceitos de Física Moderna I

07/2018 - 12/2018

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0003 Energia
FIS0626 Física Estatística

02/2018 - 07/2018

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FIS0621 Termodinâmica

11/2014 - 06/2018

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas, Departamento de Física
Teórica e Experimental.

Cargo ou função
Comissão de Seleção e Bolsas - Programa de
Pós-graduação em Física.

07/2017 - 12/2017

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0021 Conceitos de Física da Matéria
Condensada
FIS0626 Física Estatística

02/2017 - 07/2017

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0017 Conceitos de Física Nuclear e de
Partículas Elementares
FIS0621 Termodinâmica

07/2016 - 12/2016

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FIS0604 Ondas e Óptica

10/2014 - 10/2016

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas.

Cargo ou função
Comissão de Avaliação para Análise de
Progressão Funcional dos Docentes. Portaria
032/2014-CCET, de 16 de outubro de 2014..

02/2016 - 06/2016

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0021 Conceitos de Física da Matéria
Condensada
FIS0604 Ondas e Óptica

02/2016 - 06/2016

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS2110 Tópicos Especiais em Física do Estado
Sólido

07/2015 - 12/2015

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0010 Calor e Termodinâmica
FIS0604 Ondas e Óptica

02/2015 - 06/2015

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS2110 Tópicos Especiais em Física do Estado
Sólido

02/2015 - 06/2015

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EDF0021 Conceitos de Física da Matéria
Condensada
FIS0312 Eletricidade e Magnetismo

07/2014 - 12/2014

Ensino, Engenharia de Produção, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
FIS0312 Eletricidade e Magnetismo

02/2014 - 06/2014

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FIS0703 Física Básica III

Max-Planck-Institut fur Polymerforschung, MPI-P, Alemanha.

Vínculo institucional

2011 - 2014

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Postdoctoral Fellow, Regime: Dedicação
exclusiva.

Atividades

01/2011 - 1/2014

Pesquisa e desenvolvimento, Polymer Theory
Group.

Linhas de pesquisa
Thermoelectric nanomaterials
Electronic and thermal transport in
nanostructures

Trinity College Dublin, TCD, Irlanda.

Vínculo institucional

2008 - 2010

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: GSU Executive committee member,
Carga horária: 4

Outras informações

Elected representative of the faculty of
Engineering, Mathematics and Sciences on the
Graduate Students' Union executive committee,
Trinity College Dublin.

Vínculo institucional

2007 - 2010

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Research Assistant, Regime: Dedicação
exclusiva.

Vínculo institucional

2007 - 2009

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 4

Atividades

10/2007 - 12/2009

Ensino, Theoretical Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Junior Freshman Theoretical Physics Laboratory

10/2008 - 05/2009

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Graduate students journal club

The University of Georgia, UGA, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2006 - 2006

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Research Assistant, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2005 - 2006

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Graduate Laboratory Assistant,
Carga horária: 8

Atividades

08/2005 - 12/2006

Ensino, Science Majors, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
PHYS1111 Laboratory
PHYS1112 Laboratory

Linhas de pesquisa

1.

Transporte térmico e eletrônico em nanoestruturas

2.

Propriedades físicas de novos materiais 2D

3.

Thermoelectric nanomaterials

4.

Electronic and thermal transport in nanostructures

5.

Transporte térmico e eletrônico em nanoestruturas

6.

Propriedades físicas de novos materiais bidimensionais (2D)

7.

First-principles theory of thermal transport in anharmonic solids

Projetos de pesquisa

2022 - Atual

Desenvolvimento de dispositivos termoelétricos utilizando materiais nanoestruturados

Descrição: Processo no.: APQ-1117-1.05/22
Período de vigência do projeto: 01/11/2022 a 31/12/2024 (26 meses) Vlores em Equipamento e material permanente: R\$ 50.000,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) .

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2020 - Atual

Transporte térmico e eletrônico em materiais bidimensionais

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira -
Coordenador.
Financiador(es): Universidade Federal de
Pernambuco - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 2 / Número de
orientações: 1

2018 - 2019

Tecnologia Sustentável para fins de
dessalinização por meio de nanofiltros de
grafeno

Descrição: Produzir um protótipo de baixo
custo para dessalinização de águas salobras
com filtros compostos por nanoestruturas e
nanocompostos de grafeno..
Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira -
Integrante / Carlos Chesman - Coordenador /
Felipe Bohn - Integrante / Marcio Assolin
Correa - Integrante / Bruno Ricardo de
Carvalho - Integrante / Alexandre Barbosa de
Oliveira - Integrante.
Financiador(es): Fundação Nacional de Saúde -
Presidência - Outra.

2017 - 2019

Transporte térmico e eletrônico em materiais
bidimensionais

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira -
Coordenador / Isaac de Macedo Felix -
Integrante / TROMER, RAPHAEL M. -
Integrante / José Roberto da Silva - Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 7

2015 - 2017

Transporte térmico e eletrônico em
nanoestruturas

Descrição: EDITAL No. 002/2014 PROPESQ
PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A
NOVOS PESQUISADORES. Na presença de um
gradiente de temperatura, partículas tendem a
mover-se da região de maior temperatura para
aquela de menor temperatura. No caso de
partículas portadoras de carga elétrica, o
movimento de partículas carregadas gera um
acúmulo de carga em uma das regiões,
originando uma diferença de potencial
eletrostático entre as regiões. A conversão de
uma diferença de temperatura em diferença de
potencial leva o nome de efeito Seebeck, que é
o princípio de atuação de geradores
termoelétricos. A conversão inversa, de uma
diferença de potencial em diferença de
temperatura é conhecida como efeito Peltier,
que é o princípio de operação de refrigeradores
termoelétricos. Os dois fenômenos consistem
na conversão de energia elétrica em energia
térmica e vice-versa, podendo ser aglomerados
sob o nome de efeito termoelétrico. A eficiência

de um dispositivo termoeletrico é medida pelo fator adimensional ZT. O objetivo geral deste projeto é estudar o transporte de fônons em nanoestruturas semicondutoras, tendo em vista suas propriedades termoeletricas. Em particular, buscaremos maneiras de diminuir a condutividade térmica através de modificações estruturais na escala atômica. Vamos considerar principalmente nanoestruturas formadas por super-redes periódicas e quasiperiódicas de silício-germânio e grafeno-nitreto de boro. De maneira complementar, vamos calcular também as propriedades eletrônicas destas estruturas, de modo a obter a eficiência termoeletrica ZT para as estruturas estudadas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1)

Doutorado: (1) .

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Coordenador / Raphael Matoso Tromer - Integrante / Isaac de Macedo Felix - Integrante / Louis Gustavo da Costa Sobral e Sa - Integrante.

Financiador(es): Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 13

2014 - 2017

Propriedades Físicas de Materiais Nanoestruturados

Descrição: PROGRAMA PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL - CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - CAPES. Pretendemos no presente projeto entender as propriedades magnéticas, dielétricas e mecânicas de sistemas grafíticos e não-grafíticos nanoestruturados, que possuem grande potencialidade para aplicações tecnológicas. Por outro lado, pretendemos consolidar a interação científica TCD-UFRN através do intercâmbio entre estudantes e pesquisadores. Dois instrumentos que serão utilizados para facilitar o intercâmbio serão o Dublin Graduate Physics Programme (DGPP) e o projeto Innovation Academy (IA). O presente projeto é voltado para promover a consolidação e expansão do intercâmbio e da cooperação científica entre o grupo liderado pelo Prof. Mauro Santos Ferreira do Trinity College Dublin (TCD) e o grupo de Matéria Condensada do DFTE-UFRN. O Prof. M.S. Ferreira também é pesquisador do Centro de Pesquisa em Nanoestruturas e Nanodispositivos Adaptativos (CRANN), chefia o Dublin Graduate Physics Programme (DGPP), participa do projeto Innovation Academy (IA), um programa multi-institucional que procura integrar o desenvolvimento acadêmico à inovação tecnológica, e coordena o projeto de interação acadêmica entre o TCD e Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, sendo responsável pela avaliação e aceitação de candidatos brasileiros no TCD do programa Ciências sem Fronteiras. Objetivos a) Estudo dos efeitos do dobramento de folhas de grafeno de acordo com uma ordem quasiperiódica; b) Estudo dos efeitos de deformações mecânicas nas propriedades dielétricas de folhas de grafeno; c) Estudo da magneto-resistência geométrica em sistemas com simetria helicoidal; d) Estudo do controle da condutividade de redes de nanofios metálicos; e) Estudo das propriedades mecânicas de materiais porosos dopados com nanopartículas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2)

Doutorado: (4) .

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Coordenador / Claudionor Gomes Bezerra - Integrante / Mauro Santos Ferreira - Integrante / João Medeiros de Araujo - Integrante / Carlos Humberto Oliveira Costa - Integrante / Raphael Matozo Tromer - Integrante / Marcio Assolin Correa - Integrante / Isaac de Macedo Felix - Integrante / Louis Gustavo da Costa Sobral e Sa - Integrante / Kennedy Leite Agra - Integrante.

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 14

2012 - 2015

Membrane-based phonon engineering for energy harvesting (MERGING)

Descrição: MERGING is a FP7 Future Emerging Technologies project, funded under the call ENERGY-2012-1 from the European Commission, grant agreement number 309150. It gathers five research institutes and one SME. It aims to realise a compact thermoelectric module to harvest the energy of devices to be used in applications requiring heterogeneous integration packaging techniques leading to small size, integrability and high thermoelectric efficiency..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Integrante / DONADIO, DAVIDE - Integrante / NEOGI, SANGHAMITRA - Integrante / WAGNER, MARKUS R. - Integrante / AHOPELTO, JOUNI - Integrante / Clivia M. Sotomayor Torres - Coordenador / J. Sebastian Reparaz - Integrante / Bartłomiej Graczykowski - Integrante / Olivier Bourgeois - Integrante / Claudia Mangold - Integrante.

Número de produções C, T & A: 1

2011 - 2012

Thermal transport in carbon nanostructures

Descrição: Recursos computacionais no Jülich Supercomputing Centre. 25 milhões de core-hours (8.4 Rack-months) para simulações computacionais de transporte térmico em nanoestruturas de carbono no supercomputador JUGENE (IBM BlueGene/P). Código do projeto: 4850. ID: HMZ26 Recursos computacionais equivalentes a um valor total de 252.000 euros..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Integrante / Davide Donadio - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 10

2009 - 2010

Charge transport across disordered carbon nanotube networks

Descrição: Acesso a recursos computacionais no supercomputador Stokes (SGI Altix ICE 8200EX) no Irish

Centre for High-End Computing (ICHEC). 30.000 core-hours para simulacao de transporte eletronico em redes desordenadas de nanotubos de carbono.Codigo do projeto: tcphy009c. Website: http://www.ichec.ie/research/expired_projects/tcphy009c. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Coordenador. Financiador(es): Irish Centre for High-End Computing - Outra. Número de produções C, T & A: 4

Revisor de periódico

2011 - Atual

Periódico: Journal of Applied Physics

2012 - Atual

Periódico: Applied Physics Letters

2013 - Atual

Periódico: The Journal of Chemical Physics

2013 - Atual

Periódico: Physical Review Applied

2014 - Atual

Periódico: Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics

2014 - Atual

Periódico: Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)

2014 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

2015 - Atual

Periódico: EPL (Europhysics Letters)

2015 - Atual

Periódico: Nanoscale

2015 - Atual

Periódico: Nano Letters

2016 - Atual

Periódico: RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences

2016 - Atual

Periódico: Computational Materials Science

2016 - Atual

Periódico: Journal of Materials Chemistry C

2017 - Atual

Periódico: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

2017 - Atual

Periódico: JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS

2017 - Atual

Periódico: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES

2018 - Atual

Periódico: Journal of Physical Chemistry C

2018 - Atual

Periódico: CARBON

2019 - Atual

Periódico: APPLIED SURFACE SCIENCE

2019 - Atual

Periódico: REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (ONLINE)

2019 - Atual

Periódico: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER

2020 - Atual

Periódico: APL Materials

2020 - Atual

Periódico: BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS

2020 - Atual

Periódico: Journal of Chemical Information and Modeling

Revisor de projeto de fomento

2021 - Atual

Agência de fomento: Science Foundation Ireland

2018 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria
Condensada/Especialidade: Propriedades de
Transportes de Matéria Condensada (Não
Eletrônica).

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria
Condensada/Especialidade: Propriedades
Mecânicas e Acústicas da Matéria Condensada.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física Geral/Especialidade:
Física Estatística e Termodinâmica.

Idiomas

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Italiano

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Alemão

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2024

Regular Associate Member (2026-2031), Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - ICTP Trieste.

2020

Finalista do "Rising Stars in Computational Materials Science 2020", Elsevier.

2019

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 46 Total de citações: 2846 Data: 14/01/2025

Pereira, LFC

Google Scholar

Total de trabalhos: 59 Total de citações: 3838 Data: 14/01/2025

<https://scholar.google.com/citations?user=2kPIbDsAAAAJ&hl=en>

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

DE ARAUJO OLIVEIRA, HIGO ; FAN, ZHEYONG ; HARJU, ARI ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Tuning the Thermal Conductivity of Silicon Phononic Crystals via Defect Motifs: Implications for Thermoelectric Devices and Photovoltaics. *Acs Applied Nano Materials* **JCR**, v. 8, p. 4364-4372, 2025.

2.

PORCIÚNCULA, GIULIANO G. ; SENA-JUNIOR, MARCONE I. ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; **VILELA, ANDRÉ L.M.** . Consensus effects of social media synthetic influence groups on scale-free networks. *CHAOS SOLITONS & FRACTALS* **JCR**, v. 197, p. 116479, 2025.

3.

FONSECA, A. F. ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Length and torsion dependence of thermal conductivity in twisted graphene nanoribbons. *PHYSICAL REVIEW MATERIALS* **JCR**, v. 8, p. 084001, 2024.

4.

FONSECA, DIEGO B. ; [BARBOSA, A. L. R.](#) ; PEREIRA, L. F. C. . Lévy flight for electrons in graphene in the presence of regions with enhanced spin-orbit coupling. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 110, p. 075421, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁴

5.

FONSECA, DIEGO B. ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; BARBOSA, ANDERSON L. R. . Lévy flight for electrons in graphene: Superdiffusive-to-diffusive transport transition. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 107, p. 155432, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁷ | [SCOPUS](#) ⁶

6.

[TROMER, R. M.](#) ; [FELIX, I. M.](#) ; PEREIRA, L. F. C. ; LUZ, M. G. E. ; RIBEIRO JUNIOR, L. A. ; GALVAO, D. S. . Lattice thermal conductivity of 2D nanomaterials: a simple semi-empirical approach. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS **JCR**, v. 25, p. 28703-28715, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁶ | [SCOPUS](#) ⁶

7.

[FELIX, I. M.](#) ; PEREIRA, L. F. C. . Thermal conductivity of Thue-Morse and double-period quasiperiodic graphene-hBN superlattices. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER **JCR**, v. 186, p. 122464, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹² | [SCOPUS](#) ¹⁰

8.

[TROMER, R. M.](#) ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; FERREIRA, M. S. ; DA LUZ, MARCOS G. E. . A direct approach to calculate the temperature dependence of the electronic relaxation time in 2D semiconductors from Boltzmann transport theory. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS **JCR**, v. 131, p. 115704, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁷ | [SCOPUS](#) ⁷

9.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C ; FELIX, ISAAC M . Thermal transport in periodic and quasiperiodic graphene-hBN superlattice ribbons. JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES (PRINT), v. 2241, p. 012008, 2022. **Citações:** [SCOPUS](#) ⁴

10.

[BARBOSA, A. L. R.](#) ; [LIMA, J. R. F.](#) ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Wave transmission and its universal fluctuations in one-dimensional systems with Lévy-like disorder: Schrödinger, Klein-Gordon, and Dirac equations. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 106, p. 054127, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ³

11.

DA SILVA, JOSÉ R. ; BARBOSA, ANDERSON L.R. ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Localization effects in graphene nanoribbons with

12.

[VILELA, ANDRÉ L.M.](#) ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; DIAS, LAERCIO ; STANLEY, H. EUGENE ; DA SILVA, LUCIANO R. . Majority-vote model with limited visibility: An investigation into filter bubbles. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 563, p. 125450, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 10

13.

★ **PEREIRA, LUIZ FELIPE C.** Investigating mechanical properties and thermal conductivity of 2D carbon-based materials by computational experiments. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE **JCR**, v. 196, p. 110493, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 17

14.

MORTAZAVI, BOHAYRA ; SHOJAEI, FAZEL ; ZHUANG, XIAOYING ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . First-principles investigation of electronic, optical, mechanical and heat transport properties of pentadiamond: A comparison with diamond. Carbon Trends **JCR**, v. 3, p. 100036, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 17

15.

[TROMER, R. M.](#) ; [FELIX, I. M.](#) ; [FREITAS, A.](#) ; AZEVEDO, S. A. F. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C.** . Diboron-porphyrin monolayer: A new 2D semiconductor. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE **JCR**, v. 172, p. 109338, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 18

16.

MARINHO, ANDRE A. ; COSTA, NEYMAR P. ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; BRITO, FRANCISCO A. ; CHESMAN, CARLOS . Thermoelectric properties of BiSbTe alloy nanofilms produced by DC sputtering: experiments and modeling. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE **JCR**, v. 55, p. 2429-2438, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 10

17.

[FELIX, I. M.](#) ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C.** . Suppression of coherent thermal transport in quasiperiodic graphene-hBN superlattice ribbons. CARBON **JCR**, v. 160, p. 335-341, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 36 | [SCOPUS](#) 34

18.

[TROMER, RAPHAEL M.](#) ; [FREITAS, A.](#) ; [FELIX, I. M.](#) ; MORTAZAVI, B. ; MACHADO, L. D. ; AZEVEDO, S. A. F. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C.** . Electronic, optical and thermoelectric properties of boron-doped Nitrogenated Holey Graphene. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS **JCR**, v. 22, p. xxx, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 18

19.

LIMA, JONAS R. F. ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; BARBOSA, ANDERSON L. R. . Dirac wave transmission in Lévy-disordered systems. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 99, p. 032118, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 14

20.

FREITAS, L. R. D. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** . Variação da entropia total para um corpo em contato com reservatórios térmicos: o caminho da reversibilidade. REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (ONLINE) **JCR**, v. 41, p. e20180331, 2019.

21.

MORTAZAVI, B. ; SHAHROKHI, M. ; RAEISI, M. ; ZHUANG, X. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; RABCZUK, T. . Outstanding strength, optical characteristics and thermal conductivity of graphene-like BC₃ and BC₆N semiconductors. CARBON **JCR**, v. 149, p. 733-742, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 142 | [SCOPUS](#) 140

22.

MORTAZAVI, BOHAYRA ; MAKAREMI, M. ; SHAHROKHI, M. ; RAEISI, M. ; SINGH, C. V. ; RABCZUK, TIMON ; PEREIRA, L. F. C. . Borophene hydride: a stiff 2D material with high thermal conductivity and attractive optical and electronic properties. Nanoscale **JCR**, p. 3759-3768, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 119 | [SCOPUS](#) 118

23.

★ **FELIX, I. M.** ; PEREIRA, L. F. C. . Thermal Conductivity of Graphene-hBN Superlattice Ribbons. Scientific Reports **JCR**, v. 8, p. 2737, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 77 | [SCOPUS](#) 75

24.

FREITAS, A. ; MACHADO, L. D. ; **BEZERRA, C. G.** ; **TROMER, R. M.** ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; AZEVEDO, S. A. F. . BxCyNz Hybrid Graphenylene: Stability and Electronic Properties. RSC Advances **JCR**, v. 8, p. 24847-24856, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 22 | [SCOPUS](#) 21

25.

LIMA, JONAS R.F. ; BARBOSA, ANDERSON L.R. ; **BEZERRA, C.G.** ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Tuning the Fano factor of graphene via Fermi velocity modulation. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES **JCR**, v. 97, p. 105-110, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 22 | [SCOPUS](#) 22

26.

TROMER, RAPHAEL M. ; DA LUZ, MARCOS G. E. ; [Ferreira, Mauro S.](#) ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Atomic Adsorption on Nitrogenated Holey Graphene. Journal of Physical Chemistry. C **JCR**, v. 121, p. 3055-3061, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 40 | [SCOPUS](#) 40

27.

FAN, ZHEYONG ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; HIRVONEN, P. ; ERVASTI, M. M. ; ELDER, K. R. ; DONADIO, DAVIDE ; ALA-NISSILA, T. ; HARJU, ARI . Thermal conductivity decomposition in two-dimensional materials: Application to graphene. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 95, p. 144309, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 78 | [SCOPUS](#) 133

28.

MORTAZAVI, BOHAYRA ; SHAHROKHI, M. ; RABCZUK, TIMON ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** . Electronic, optical and thermal properties of highly stretchable 2D carbon Ene-yne graphyne. CARBON **JCR**, v. 123, p. 344-353, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 45 | [SCOPUS](#) 46

29.

[COSTA, C. H.](#) ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; [BEZERRA, C. G.](#) . Light propagation in quasiperiodic dielectric multilayers separated by graphene. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 96, p. 125412, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 25 | [SCOPUS](#) 24

30.

FAN, ZHEYONG ; HIRVONEN, PETRI ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; ERVASTI, MIKKO M. ; ELDER, KEN R. ; DONADIO, DAVIDE ; HARJU, ARI ; ALA-NISSILA, TAPIO . Bimodal Grain-Size Scaling of Thermal Transport in Polycrystalline Graphene from Large-Scale Molecular Dynamics Simulations. NANO LETTERS **JCR**, v. 17, p. 5919-5924, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 29 | [SCOPUS](#) 33

31.

MORTAZAVI, BOHAYRA ; LE, MINH-QUY ; RABCZUK, TIMON ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Anomalous strain effect on the thermal conductivity of borophene: a reactive molecular dynamics study. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES **JCR**, v. 93, p. 202-207, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 58 | [SCOPUS](#) 56

32.

MORTAZAVI, BOHAYRA ; FAN, ZHEYONG ; **Pereira, Luiz Felipe C.** ; HARJU, ARI ; RABCZUK, TIMON . Amorphized graphene: A stiff material with low thermal conductivity. Carbon (New York) **JCR**, p. 318-326, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 87 | [SCOPUS](#) 87

33.

LIMA, J. R. F. ; PEREIRA, L. F. C. ; BEZERRA, C. G. . Controlling resonant tunneling in graphene via Fermi velocity engineering. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 119, p. 244301, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 29 | [SCOPUS](#) 30

34.

PEREIRA, L. F. C.; MORTAZAVI, B. ; MAKAREMI, M. ; RABCZUK, T. . Anisotropic thermal conductivity and mechanical properties of phagraphene: a molecular dynamics study. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences **JCR**, v. 6, p. 57773-57779, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 68 | [SCOPUS](#) 70

35.

MORTAZAVI, BOHAYRA ; RAHAMAN, OBAIDUR ; RABCZUK, TIMON ; **Pereira, Luiz Felipe C.** . Thermal conductivity and mechanical properties of nitrogenated holey graphene. CARBON **JCR**, v. 106, p. 1-8, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 126 | [SCOPUS](#) 128

36.

NEOGI, SANGHAMITRA ; REPARAZ, J. SEBASTIAN ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; GRACZYKOWSKI, BARTLOMIEJ ; WAGNER, MARKUS R. ; SLEDZINSKA, MARIANNA ; SHCHEPETOV, ANDREY ; PRUNNILA, MIKA ; AHOPELTO, JOUNI ; SOTOMAYOR TORRES, CLIVIA M. ; DONADIO, DAVIDE . Tuning Thermal Transport in Ultra-Thin Silicon Membranes by Surface Nanoscale Engineering. ACS Nano **JCR**, v. 9, p. 150331213956006, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 107 | [SCOPUS](#) 109

37.

MORTAZAVI, B. ; PEREIRA, L. F. C. ; JIANG, J.-W. ; RABCZUK, T. . Modelling heat conduction in polycrystalline hexagonal boron-nitride films. Scientific Reports **JCR**, v. 5, p. 13228, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 105 | [SCOPUS](#) 103

38.

★ FAN, Z. ; PEREIRA, L. F. C. ; WANG, H.-Q. ; ZHENG, J.-C. ; Donadio, D. ; HARJU, A. . Force and heat current formulas for many-body potentials in molecular dynamics simulations with applications to thermal conductivity calculations. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 92, p. 094301, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 244 | [SCOPUS](#) 241

39.

★ XU, X. ; **Pereira, Luiz F. C.** ; WANG, Y. ; WU, J. ; ZHANG, K. ; ZHAO, X. ; BAE, S. ; BUI, C. T. ; XIE, R. ; THONG, J. T. L. ; HONG, B. H. ; LOH, K. P. ; Donadio, D. ; LI, B. ; OZYILMAZ, B. . Length-dependent thermal conductivity in suspended single-layer graphene. Nature Communications **JCR**, v. 5, p. 3689, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 764 | [SCOPUS](#) 768

40.

★ **Pereira, Luiz Felipe C.**; DONADIO, DAVIDE . Divergence of the thermal conductivity in uniaxially strained graphene. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 87, p. 125424, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 136 | **SCOPUS** 141

41.

PEREIRA, L. F. C.; Savic, I. ; Donadio, D. . Thermal conductivity of one-, two- and three-dimensional sp carbon. New Journal of Physics **JCR**, v. 15, p. 105019, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 28 | **SCOPUS** 28

42.

NIRMALRAJ, PETER N ; BELLEW, ALLEN T. ; BELL, ALAN P ; FAIRFIELD, JESSAMYN A. ; MCCARTHY, EOIN K. ; O'KELLY, CURTIS ; **Pereira, Luiz F.C.** ; SOREL, SOPHIE ; MOROSAN, DIANA ; Coleman, Jonathan N. ; **Ferreira, Mauro S.** ; BOLAND, JOHN J . Manipulating Connectivity and Electrical Conductivity in Metallic Nanowire Networks. Nano Letters (Print) **JCR**, v. 12, p. 5966-5971, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 76 | **SCOPUS** 82

43.

Pereira, Luiz F.C.; **Ferreira, M.S.** . Electronic transport on carbon nanotube networks: A multiscale computational approach. Nano Communication Networks **JCR**, p. 25-38, 2011. **Citações:** **SCOPUS** 15

44.

Melo, Diogo F F ; **Pereira, Luiz F C** ; **Moreira, F G B** . The phase diagram and critical behavior of the three-state majority-vote model. Journal of Statistical Mechanics **JCR**, v. 2010, p. P11032, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 26 | **SCOPUS** 27

45.

Pereira, Luiz F. C.; **Rocha, C. G.** ; A. Latgé ; **Ferreira, M. S.** . A computationally efficient method for calculating the maximum conductance of disordered networks: Application to one-dimensional conductors. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 108, p. 103720, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 6

46.

PEREIRA, L. F. C.; **Rocha, C. G.** ; A. Latgé ; Coleman, J. N. ; **Ferreira, M. S.** . Upper bound for the conductivity of nanotube networks. APPLIED PHYSICS LETTERS **JCR**, v. 95, p. 123106, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 24 | **SCOPUS** 26

47.

Lyons, Philip E. ; De, Sukanta ; Blighe, Fiona ; Nicolosi, Valeria ; **Pereira, L. F. C.** ; **Ferreira, Mauro S.** ; Coleman, Jonathan N. . The relationship between network morphology and conductivity in

48.

MITCHELL, S. J. ; **Pereira, Luiz F. C.** ; LANDAU, D. P. . Unusual domain growth behavior in the compressible ising model. Brazilian Journal of Physics (Impresso) **JCR**, v. 38, p. 1-5, 2008. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 3 | **SCOPUS** 4

49.

Pereira, Luiz F. C.; **Moreira, F. G. Brady** . Majority-vote model on random graphs. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 71, n.1, p. 016123, 2005. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 112 | **SCOPUS** 118

Resumos publicados em anais de congressos

1.

NIRMALRAJ, PETER N ; BELL, ALAN P ; BELLEW, ALLEN T. ; MCCARTHY, EOIN K. ; PEREIRA, L. F. C. ; SOREL, SOPHIE ; Coleman, J. N. ; **Ferreira, M.S.** ; BOLAND, JOHN J . Manipulating connectivity in random nanowire networks to create evolutionary materials and devices. In: 12th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), 2012, Birmingham. 12th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), 2012.

2.

PEREIRA, L. F. C.; Davide Donadio . Thermal Transport in Graphene from Large-scale Molecular Dynamics Simulations. In: APS March Meeting 2012, 2012, Boston. Bulletin of the American Physical Society, 2012. v. 57.

3.

PEREIRA, L. F. C.; Davide Donadio . Thermal Transport in Graphene: a Large-scale Molecular Dynamics Study. In: DPG Spring Meeting, 2012, Berlin. Abstracts, 2012.

4.

PEREIRA, L. F. C.; **Rocha, C. G.** ; A. Latgé ; Coleman, J. N. ; **Ferreira, M. S.** . Upper bound for the conductivity of nanotube films.. In: NT10 Eleventh International Conference on the Science and Application of Nanotubes, 2010, Montreal. NT10 Abstracts, 2010.

5.

Pereira, Luiz F. C.; **Ferreira, M. S.** . Charge transport across disordered nanotube networks. In: NT08, 2008, Montpellier. NT08 Abstracts, 2008. v. 1. p. 224-224.

6.

Pereira, L. F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Expoentes Críticos do Modelo do Voto da Maioria em Grafos Aleatórios. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos - SP. Resumos, 2005.

7.

Pereira, L. F. C.; COSTA, Lidiane da Silva Araújo ; **SOUZA, Aduino José Ferreira de** . Continuous Majority-Vote Model. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos - SP. Resumos, 2005.

8.

Pereira, L. F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Dinâmica Crítica em Grafos Aleatórios. In: XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004, Feira de Santana - BA. Resumos do XXII EFNNE, 2004. v. 01. p. 146-146.

9.

Pereira, L. F. C.; **SOUZA, Aduino José Ferreira de** . Modelo do Votante Majoritário com Simetria Contínua. In: XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004, Feira de Santana - BA. Resumos do XXII EFNNE, 2004. v. 01. p. 151-151.

10.

Pereira, L. F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Voto da Maioria em Grafos Aleatórios. In: XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003, Caxambu. Resumos XXVI ENFMC, 2003.

11.

Pereira, L. F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Transições de Fase no Modelo do Voto da Maioria em Grafos Aleatórios. In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza - CE. Resumos XXI EFNNE, 2003.

12.

Pereira, L. F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Simulação Computacional de Armadilhas Atômicas Dipolares. In: X CONIC, 2002, Recife - PE. Resumos X CONIC, 2002.

13.

Pereira, L. F. C.; SANTOS, A. M. ; MOREIRA, Francisco George Brady ; TABOSA, J. W. R. . Simulação Computacional de Armadilhas Atômicas Dipolares. In: XIX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2001, Natal - RN. Resumos XIX EFNNE, 2001. v. 01. p. 47-47.

14.

Pereira, L. F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Simulação Computacional de Armadilhas Atômicas Dipolares. In: IX CONIC, 2001, Recife - PE. Resumos IX CONIC, 2001. v. 01.

Apresentações de Trabalho

1.

Pereira, Luiz F C. Inteligência Artificial & Física Computacional: Modelando a condução de calor em materiais através de redes neurais. 2025. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; EL-KHEIR, O. A. ; BERNASCONI, M. ; SIMONCELLI, M. ; MAZZARELLO, R. ; MAURI, F. . Modeling heat transport in amorphous Ge₂Sb₂Te₅ with a deep neural network interatomic potential. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

Pereira, Luiz F C. Modeling the thermal conductivity of a-Ge₂Sb₂Te₅ with neural network potentials, molecular dynamics & Wigner transport equation. 2024. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.

LIMA, J. R. F. ; BARBOSA, A. L. R. ; PEREIRA, L. F. C. . Electronic transmission and its universal fluctuations in one-dimensional superlattices with Lévy-like disorder. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

Pereira, Luiz Felipe C.. Transporte eletrônico em nanoestruturas de grafeno: do tunelamento quântico aos voos de Lévy. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

6.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; FELIX, I. M. . Phonon thermal transport in Periodic and quasi-periodic graphene-hBN Superlattices. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Electronic structure, mechanical and heat transport properties of pentadiamond: First-principles calculations and machine-trained potentials. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

FELIX, I. M. ; PEREIRA, L. F. C. . Suppression of coherent thermal transport in quasiperiodic graphene-hBN superlattice ribbons. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

9.

FELIX, I. M. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** . Phonon thermal transport in periodic and quasi-periodic graphene-hBN lateral heterostructures. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Electronic structure, elastic properties and thermal conductivity of pentadiamond: First-principles calculations and machine-trained potentials. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

11.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Exploring phonon thermal transport in 2D materials with MD simulations: Coherence and localization. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

12.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Computational experiments of heat transport in 2D superlattices. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Investigando a condução de calor em materiais 2D através de experimentos computacionais. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

14.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Phonon heat transport in periodic and quasi-periodic graphene-hBN superlattices. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

15.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Exploring phonon thermal transport in 2D materials with molecular dynamics simulations. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. O que faz um bacharel em física?. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

17.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; **FELIX, I. M.** . Phonon transport in graphene-BN superlattices: Coherence and localization. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

18.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Phonon thermal transport in graphene-hBN superlattices: Coherence and localization. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

19.

FELIX, I. M. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** . Thermal conductivity of graphene-hBN superlattice ribbons. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; Donadio, D. ; FAN, Z. ; HARJU, A. . Exploring phonon thermal transport in 2D materials with molecular dynamics simulations. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

21.

BOHN, F. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** . A profissão de físico e o Bacharelado em Física da UFRN. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

22.

PEREIRA, L. F. C.. Como a nanotecnologia pode mudar a sua vida. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

23.

PEREIRA, L. F. C.; **BOHN, F.** . A profissão de físico e o Bacharelado em Física da UFRN. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

24.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Relação entre resistência mecânica e condutividade térmica em nanoestruturas de carbono. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

25.

PEREIRA, L. F. C.. Como a nanotecnologia pode mudar a sua vida. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

26.

Pereira, Luiz Felipe C.. Transporte de calor em nanoestruturas: Grafeno e semelhantes. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

27.

MORTAZAVI, B. ; FAN, Z. ; PEREIRA, L. F. C. ; HARJU, A. ; RABCZUK, T. . Amorphized graphene: A stiff material with low thermal conductivity. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.

PEREIRA, L. F. C.. O fascinante mundo da nanotecnologia. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

29.

PEREIRA, L. F. C.; BOHN, F. . O curso de Bacharelado em Física na UFRN. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

30.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Thermal transport in low-dimensional systems: the thermal conductivity of graphene. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

31.

PEREIRA, L. F. C.. Thermal transport in low-dimensional systems: graphene and some of its friends. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

32.

PEREIRA, L. F. C.. Transporte de calor em nanoestruturas: grafenos, nitreto de boro e outros bichos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

33.

Pereira, Luiz F. C.. Thermal transport in low-dimensional systems: the thermal conductivity of graphene. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

34.

Pereira, Luiz F. C.. Thermal transport in low-dimensional systems: the thermal conductivity of graphene. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

35.

[PEREIRA, L. F. C.](#); Davide Donadio . Thermal transport in strained, isotopically engineered and functionalized graphene. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

36.

[PEREIRA, L. F. C.](#); DONADIO, DAVIDE . Thermal transport in low-dimensional systems: the case of Graphene and single layer Boron Nitride. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.

[PEREIRA, L. F. C.](#); DONADIO, DAVIDE . Divergence of the Thermal Conductivity in Uniaxially Strained Graphene. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

38.

[PEREIRA, L. F. C.](#). Divergence of the Thermal Conductivity in Uniaxially Strained Graphene. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

39.

[PEREIRA, L. F. C.](#). Transporte térmico em grafeno: um estudo computacional. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

40.

[PEREIRA, L. F. C.](#). Transporte térmico em grafeno: teoria e aplicações. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

41.

[PEREIRA, L. F. C.](#). Divergence of the Thermal Conductivity in Uniaxially Strained Graphene. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

42.

[Pereira, Luiz F. C.](#); Davide Donadio . Thermal Transport in Graphene from Large-scale Molecular Dynamics Simulations. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

43.

[Pereira, Luiz F. C.](#); Davide Donadio . Thermal Transport in Graphene: a Large-scale Molecular Dynamics Study. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

44.

Pereira, Luiz F. C.; Davide Donadio . On the thermal conductivity of strained graphene. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

45.

Pereira, Luiz Felipe C.; Davide Donadio . Thermal transport in graphene: a comparison between equilibrium and non-equilibrium simulations.. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

46.

PEREIRA, L. F. C.; Davide Donadio . Thermal Conductivity of Graphene as a Function of Strain, Isotopic Disorder and Functionalization. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

47.

Pereira, Luiz Felipe C.; Davide Donadio . The thermal conductivity of graphene and its theoretical limit. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

48.

Pereira, Luiz F.C.; Ferreira, M.S. . Electronic transport on carbon nanotube networks:. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

49.

Pereira, Luiz Felipe C.; Davide Donadio . Thermal Transport in Graphene from Large-scale Molecular Dynamics Simulations. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

50.

PEREIRA, L. F. C.; Ferreira, M. S. . Upper bound for the conductivity of nanotube films.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

51.

Pereira, Luiz Felipe C.; Ferreira, Mauro S. . Charge Transport across disordered Nanotube networks.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

52.

Pereira, Luiz Felipe C.; Ferreira, Mauro S. . Charge Transfer across disordered conducting networks: A Macroscopic study. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

53.

Pereira, Luiz F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Expoentes Críticos do Modelo do Voto da Maioria em Grafos Aleatórios. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

54.

Pereira, Luiz F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Dinâmica Crítica em Grafos Aleatórios. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

55.

Pereira, Luiz F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Transições de Fase no Modelo do Voto da Maioria em Grafos Aleatórios. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

56.

Pereira, Luiz F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Simulação Computacional de Armadilhas Atômicas Dipolares. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

57.

Pereira, Luiz F. C.; SANTOS, A. M. ; MOREIRA, Francisco George Brady ; TABOSA, J. W. R. . Simulação Computacional de Armadilhas Atômicas Dipolares. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

58.

Pereira, Luiz F. C.; MOREIRA, Francisco George Brady . Simulação Computacional de Armadilhas Atômicas Dipolares. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Produção técnica

Redes sociais, websites e blogs

1.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Departamento de Física Teórica e Experimental. 2017; Tema: Notícias da física internacional e contribuições do DFTE. (Rede social).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

VILELA, ANDRÉ L.M.; FONTANARI, J. F.; **PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI**. Participação em banca de Mateus Francisco Batista Granha. Efeitos de redes livres de escala e visibilidade na modelagem social e econômica. 2025. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

PEREIRA, L. F. C.; Donadio, D.; MONTENEGRO, R. R.. Participação em banca de Higo de Araujo Oliveira. Thermal conductivity calculation in Si membranes: a Homogeneous Non-equilibrium Molecular Dynamics approach. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

PEREIRA, L. F. C.; MIRANDA NETO, J. A.; OLIVEIRA, R. M.. Participação em banca de Pedro Oscar Souza Livera. Instabilidades de interface magneticamente induzidas em um anel de ferrofluido. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

BARBOSA, A. L. R.; SOUZA, A. J. F.; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C.** Participação em banca de Marconi Silva Santos Junior. Efeitos da modulação da velocidade de Fermi e de localização em nanofitas de grafeno. 2020. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

5.

BOHN, F.; MEDEIROS, S. N.; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C**; DANTAS, A. L.. Participação em banca de Carlos Augusto de Moraes Iglesias. Comportamento térmico em regime não-adiabático de nanopartículas superparamagnéticas sob ação de um campo magnético oscilante. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

6.

PLASCAK, J. A.; AZEVEDO, S. A. F.; **PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI**. Participação em banca de Abel Nascimento Ribeiro Santos. Modelo de Ising: Um estudo sobre os algoritmos de Metropolis e Wang-Landau. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

7.

BARBOSA, A. L. R.; MACEDO JUNIOR, A. F.; PEREIRA, L. F. C.; LIMA, J. R. F.. Participação em banca de Edson Muniz Alves. Fator Fano de uma Junção Normal-Supercondutor com Simetria Chiral. 2017. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

8.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; AZEVEDO, S. A. F.; MACHADO, L. D.. Participação em banca de Louis Gustavo da Costa Sobral e Sa. Propriedades Térmicas e Mecânicas do NHG Sob Tração. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

9.

CHAVES, A.; PEREIRA JUNIOR, J. M.; COSTA, D. R.; PEREIRA, L. F. C.. Participação em banca de Lucas Samir Ramalho Cavalcante. Estados snake e filtros de vale baseados somente em tensão mecânica em monocamadas de grafeno. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Ceará.

10.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; **BARBOSA, A. L. R.;** **BEZERRA, C. G..** Participação em banca de Isaac de Macedo Felix. Transporte de calor em nanoestruturas periódicas e quasi-periódicas. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Teses de doutorado

1.

MACEDO, A. M. S.; PEREIRA, L. F. C.; JALALZADEH, S.; FERREIRA JUNIOR, G.; MORICONI, L. R. A.. Participação em banca de Nathan Lima Pessoa. Caracterização de séries temporais em sistemas físicos: do transporte eletrônico em condutores mesoscópicos à dinâmica da pandemia de COVID-19. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

PEREIRA, L. F. C.; AZEVEDO, S. A. F.; ROSAS, A. S.; GIRAO, E. C.; BERNARDO, B. L.. Participação em banca de Igor Santos Oliveira. Propriedades Mecânicas e Eletrônicas de Estruturas Híbridas com Deformação Axial. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

3.

PEREIRA, L. F. C.; MACHADO, L. D.; MEDEIROS, S. N.; **LIMA, J. R. F.;** **Rocha, C. G.;** BARBOSA, ANDERSON L. R.. Participação em banca de José Roberto da Silva. Transporte eletrônico em nanoestruturas quase-periódicas. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

4.

PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI; FONSECA, A. F.; **BARBOSA, A. L. R.;** MACHADO, L. D.; MEDEIROS, S. N.. Participação em banca de Isaac de Macedo Felix. Condução de calor em nanofitas quase-periódicas de grafeno-hBN. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF-DFTE) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

5.

FINA, A.; COLOMBO, L.; **PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI**. Participação em banca de Alessandro di Pierro. Computational modeling of thermal interfaces in graphene based nanostructures. 2019. Tese (Doutorado em Science and Technology of Materials) - Politecnico di Torino.

6.

AZEVEDO, S. A. F.; BAKKE FILHO, K.; ROSAS, A. S.; **PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI**; MEDEIROS, S. N.. Participação em banca de Thiago Brito Gonçalves Guerra. Estudo teórico de linhas de defeitos em nanoestruturas. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

7.

BEZERRA, C. G.; **CHESMAN, C.**; AZEVEDO, S. A. F.; FURTADO, C. B. S.; PEREIRA, L. F. C.. Participação em banca de Danilo Oliveira Pedreira. Estudo teórico das propriedades eletrônicas e termodinâmicas de nanofitas quasiperiódicas BCN. 2016. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

8.

BOHN, F.; CORREA, M. A.; PEREIRA, L. F. C.; COSTA, A. A.; SOMMER, R. L.. Participação em banca de Edimilson Felix da Silva. Propriedades magnéticas quase estáticas e dinâmicas de filmes ferromagnéticos bifásicos. 2016. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C; ANSELMO, D. H. A. L.; PEREIRA, R. G.. Participação em banca de Frabrizio Giovanni Olivieron. Estrutura eletrônica de nanotubos de carbono. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

ARAUJO, J. H.; SILVA, I. G.; PEREIRA, L. F. C.. Concurso público de provas e títulos para o magistério superior, classe ?A?, na área de Física Experimental, com ênfase em grafeno, nanotubos de carbono e materiais correlatos. Edital 008/2015.. 2016. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Outras participações

1.

FERREIRA, J. M. H.; PEREIRA, L. F. C.; BARRETO, C. L.. Processo seletivo de provas e títulos para professor substituto na área de física geral. 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Artificial Intelligence for Advanced Materials. Modeling heat transport in amorphous $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ with a deep neural network interatomic potential. 2024. (Congresso).

2.

Conference and Advanced School on Low-Dimensional Quantum Systems | (smr 3820). Electronic transmission and its universal fluctuations in one-dimensional superlattices with Lévy-like disorder. 2023. (Congresso).

3.

XI Brazilian Meeting on Simulational Physics. Wave transmission and its fluctuations in superlattices with Lévy-like disorder. 2023. (Encontro).

4.

35th Annual Center for Simulational Physics Workshop. Phonon thermal transport in Periodic and quasi-periodic graphene-hBN Superlattices. 2022. (Congresso).

5.

34th Annual Center for Simulational Physics Workshop. Electronic structure, mechanical and heat transport properties of pentadiamond: First-principles calculations and machine-trained potentials. 2021. (Congresso).

6.

APS March Meeting. Suppression of coherent thermal transport in quasiperiodic graphene-hBN superlattice ribbons. 2021. (Congresso).

7.

Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Phonon thermal transport in periodic and quasi-periodic graphene-hBN lateral heterostructures. 2021. (Congresso).

8.

XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste. Electronic structure, elastic properties and thermal conductivity of pentadiamond: First-principles calculations and machine-trained potentials. 2021. (Congresso).

9.

33rd Annual Center for Simulational Physics Workshop. (CONVIDADO) Exploring phonon thermal transport in 2D materials with MD simulations: Coherence and localization. 2020. (Congresso).

10.

BRICS Young Scientist Forum. Computational experiments of heat transport in 2D superlattices. 2020. (Congresso).

11.

Conference on Nanophononics, Bridging Statistical Physics, Molecular Modeling and Experiments. (CONVIDADO) Phonon transport in graphene-BN superlattices: Coherence and localization. 2019. (Congresso).

12.

Mostra de Profissões UFRN 2019. O que faz um bacharel em física?. 2019. (Feira).

13.

Desafios para educação em física no ensino médio. 2018. (Oficina).

14.

Workshop on Transport Phenomena and Non Equilibrium Processes. (CONVIDADO) Exploring phonon thermal transport in 2D materials with molecular dynamics simulations. 2018. (Oficina).

15.

XXIV CIENTEC - Semana de ciência, tecnologia e cultura. Como a nanotecnologia pode mudar a sua vida. 2018. (Feira).

16.

Mostra de Profissões UFRN 2017. A profissão de físico e o Bacharelado em Física da UFRN. 2017. (Feira).

17.

XXIII CIENTEC - Semana de ciência, tecnologia e cultura. Como a nanotecnologia pode mudar a sua vida. 2017. (Feira).

18.

Experimental techniques and physics in 2D materials. (CONVIDADO) Thermal transport in 2D materials: graphene and friends. 2016. (Congresso).

19.

Mostra de Profissões UFRN 2016.O curso de Bacharelado em Física na UFRN. 2016. (Outra).

20.

XXII CIENTEC - Semana de ciência, tecnologia e cultura. O fascinante mundo da nanotecnologia. 2016. (Feira).

21.

XXXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.Amorphized graphene: A stiff material with low thermal conductivity. 2016. (Encontro).

22.

1st Brazil-Ireland Science Week.Thermal transport in low-dimensional systems: Graphene and related materials. 2015. (Encontro).

23.

VIII Brazilian Meeting on Simulational Physics.(CONVIDADO) Thermal transport in low-dimensional systems: graphene and some of its friends. 2015. (Encontro).

24.

XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. (CONVIDADO) Thermal transport in low-dimensional systems: the thermal conductivity of graphene. 2015. (Congresso).

25.

XXXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.Thermal transport in low-dimensional systems: the thermal conductivity of graphene. 2014. (Encontro).

26.

APS March Meeting. Thermal transport in low-dimensional systems: the case of Graphene and single layer Boron Nitride. 2013. (Congresso).

27.

Graphene 2013. Divergence of the Thermal Conductivity in Uniaxially Strained Graphene. 2013. (Congresso).

28.

MMSD 2013 - Organic Electronics and Transport Phenomena. Divergence of the Thermal Conductivity in Uniaxially Strained Graphene. 2013. (Oficina).

29.

Towards Reality in Nanoscale Materials VI. Thermal transport in strained, isotopically engineered and functionalized graphene. 2013. (Congresso).

30.

APS March Meeting. Thermal Transport in Graphene from Large-scale Molecular Dynamics Simulations. 2012. (Congresso).

31.

CECAM Workshop. Chemical and Topological functionalization of graphitic surfaces: Open challenges for computational modeling. On the thermal conductivity of strained graphene. 2012. (Oficina).

32.

DPG Spring Meeting. Thermal Transport in Graphene: a Large-scale Molecular Dynamics Study. 2012. (Congresso).

33.

Graphene Week 2012. The thermal conductivity of graphene and its theoretical limit. 2012. (Congresso).

34.

MRS Fall Meeting and Exhibit. Thermal Conductivity of Graphene as a Function of Strain, Isotopic Disorder and Functionalization. 2012. (Congresso).

35.

Statistical Mechanics: Interplay of Theory and Computer Simulations. Thermal transport in graphene: a comparison between equilibrium and non-equilibrium simulations.. 2012. (Congresso).

36.

CECAM Workshop Thermal and Electronic Transport at the Nanoscale. Electronic transport on carbon nanotube networks. 2011. (Oficina).

37.

Graphene Roadmap Consultation Workshop: First-principles Computational Methodologies for 2D Materials. Thermal Transport in Graphene from Large-scale Molecular Dynamics Simulations. 2011. (Oficina).

38.

Introduction to the programming and usage of the supercomputing resources at Jülich. 2011. (Oficina).

39.

Mainz Materials Simulation Days 2011. 2011. (Congresso).

40.

International CAMd 2010 Summer School "Electronic Structure Theory and Materials Design". Upper bound for the conductivity of nanotube films.. 2010. (Outra).

41.

Quantum Espresso Workshop. 2010. (Oficina).

42.

IOP Ireland Spring Weekend. Charge Transfer across disordered conducting networks: A Macroscopic study. 2008. (Encontro).

43.

Joint European Magnetic Symposia. JEMS 08. 2008. (Congresso).

44.

NT08. Ninth International Conference on the Science and Application of Nanotubes.. Charge Transport across disordered Nanotube networks.. 2008. (Congresso).

45.

Center for Simulational Physics Workshop. 2006. (Oficina).

46.

Escola Brasileira de Mecânica Estatística. 2004. (Outra).

47.

XIII Escola de Inverno DF/UFMG. 2002. (Outra).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CORREIA, A. ; NOVOSELOV, K. S. ; ROCHE, S. ; USTYUZHANIN, A. ; MUINO, R. D. ; ORDEJON, P. ; **Pereira, Luiz F C** . Artificial Intelligence for Advanced Materials (AI4AM 2025). 2025. (Congresso).

2.

PEREIRA, L. F. C.; ESFARJANI, K. ; GEBAUER, R. . Recent progress in thermal transport theory and experiments. 2022. (Congresso).

3.

COSTA, B. V. ; LANDAU, D. P. ; MARTINS, P. H. ; MOL, L. ; PLASCAK, J. A. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** . X Brazilian Meeting on Simulational Physics. 2019. (Congresso).

4.

ROCHA, A. R. ; CARVALHO, B. R. ; FABIAN, J. ; EGUES, J. C. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C** ; VALENZUELA, S. O. ; HERNANDEZ, Y. R. . 2D Materials: from Fundamentals to Spintronics. 2019. (Congresso).

5.

PEREIRA, LUIZ FELIPE CAVALCANTI; MARTINS, P. H. ; LANDAU, D. P. ; PLASCAK, J. A. ; COSTA, B. V. ; MOL, L. ; SANTOS, M. . IX Brazilian Meeting on Simulational Physics. 2017. (Congresso).

6.

CHESMAN, C. ; PEREIRA, L. F. C. ; **BOHN, F.** ; COSTA, J. ; HIDALGO, J. ; RODRIGUES, R. ; ALBINO, A. ; FREIRE, T. ; MELLO, V. . Encontro Potiguar de Física 2017. 2017. (Congresso).

7.

BEZERRA, C. G. ; CASATI, G. ; Donadio, D. ; PEREIRA, L. F. C. . School and Workshop: Thermal and Electronic Transport In Nanostructures. 2016. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Tese de doutorado

1.

 Diego Bruno da Fonseca. Transporte eletrônico em nanoestruturas de grafeno. Início: 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

 Higo de Araujo Oliveira. Condução de calor em novos materiais. Início: 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

3.

 Franklin Ferreira da Silva Filho. Propriedades elásticas e mecânicas de novos materiais. Início: 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Higo de Araujo Oliveira. Thermal conductivity calculation in Si membranes: a Homogeneous Non-equilibrium Molecular Dynamics approach. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

2.

 Louis Gustavo da Costa Sobral e Sá. Transporte térmico em nanoestruturas de carbono sob tração. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

3.

 Isaac de Macêdo Félix. Transporte Térmico em Nanofitas de Grafeno-Nitreto de Boro. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

Tese de doutorado

1.

 José Roberto da Silva. Transporte eletrônico em nanoestruturas quase-periódicas. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

2.

 Isaac de Macêdo Felix. Condução de calor em nanofitas quase-periódicas de grafeno-hBN. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Raphael Matozo Tromer. 2018. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

2.

Raphael Matozo Tromer. 2017. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

3.

Ana Claudia Kipper. 2017. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, . Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

4.

Raphael Matozo Tromer. 2016. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

5.

Iniciação científica

1.

Fabrizio Giovanni Oliviero. Estrutura eletrônica de nanotubos de carbono. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

2.

Raphael Benjamin de Oliveira. Transporte térmico em nanotubos de carbono e nitreto de boro. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

3.

Fabrizio Giovanni Oliviero. Estados eletrônicos em nanoestruturas. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

4.

Raphael Benjamim de Oliveira. Simulação de proteínas via dinâmica molecular. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

5.

Jônatas Silva Soares. Propriedades mecânicas de materiais nanoestruturados. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira.

Inovação

Projetos de pesquisa

2018 - 2019

Tecnologia Sustentável para fins de
dessalinização por meio de nanofiltros de
grafeno

Descrição: Produzir um protótipo de baixo custo para dessalinização de águas salobras com filtros compostos por nanoestruturas e nanocompostos de grafeno..

Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Integrante / Carlos Chesman - Coordenador / Felipe Bohn - Integrante / Marcio Assolin Correa - Integrante / Bruno Ricardo de Carvalho - Integrante / Alexandre Barbosa de Oliveira - Integrante.

Financiador(es): Fundação Nacional de Saúde - Presidência - Outra.

2015 - 2017

Transporte térmico e eletrônico em nanoestruturas

Descrição: EDITAL No. 002/2014 PROPESQ PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A NOVOS PESQUISADORES. Na presença de um gradiente de temperatura, partículas tendem a mover-se da região de maior temperatura para aquela de menor temperatura. No caso de partículas portadoras de carga elétrica, o movimento de partículas carregadas gera um acúmulo de carga em uma das regiões, originando uma diferença de potencial eletrostático entre as regiões. A conversão de uma diferença de temperatura em diferença de potencial leva o nome de efeito Seebeck, que é o princípio de atuação de geradores termoeletrônicos. A conversão inversa, de uma diferença de potencial em diferença de temperatura é conhecida como efeito Peltier, que é o princípio de operação de refrigeradores termoeletrônicos. Os dois fenômenos consistem na conversão de energia elétrica em energia térmica e vice-versa, podendo ser aglomerados sob o nome de efeito termoeletrônico. A eficiência de um dispositivo termoeletrônico é medida pelo fator adimensional ZT. O objetivo geral deste projeto é estudar o transporte de fônons em nanoestruturas semicondutoras, tendo em vista suas propriedades termoeletrônicas. Em particular, buscaremos maneiras de diminuir a condutividade térmica através de modificações estruturais na escala atômica. Vamos considerar principalmente nanoestruturas formadas por super-redes periódicas e quasiperiódicas de silício-germânio e grafeno-nitreto de boro. De maneira complementar, vamos calcular também as propriedades eletrônicas destas estruturas, de modo a obter a eficiência termoeletrônica ZT para as estruturas estudadas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) .

Integrantes: Luiz Felipe Cavalcanti Pereira - Coordenador / Raphael Matozo Tromer - Integrante / Isaac de Macedo Felix - Integrante / Louis Gustavo da Costa Sobral e Sa - Integrante.

Financiador(es): Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 13

Artigos completos publicados em periódicos

1.

FREITAS, L. R. D. ; **PEREIRA, LUIZ FELIPE C .** Variação da entropia total para um corpo em contato com reservatórios térmicos: o caminho da reversibilidade. REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (ONLINE) **JCR**, v. 41, p. e20180331, 2019.

Apresentações de Trabalho

1.

PEREIRA, L. F. C. O fascinante mundo da nanotecnologia. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

PEREIRA, L. F. C.; BOHN, F . O curso de Bacharelado em Física na UFRN. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

PEREIRA, L. F. C.; BOHN, F . A profissão de físico e o Bacharelado em Física da UFRN. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

PEREIRA, L. F. C. Como a nanotecnologia pode mudar a sua vida. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

BOHN, F ; PEREIRA, LUIZ FELIPE C . A profissão de físico e o Bacharelado em Física da UFRN. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

PEREIRA, L. F. C. Como a nontecnologia pode mudar a sua vida. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. O que faz um bacharel em física?. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

1.

PEREIRA, LUIZ FELIPE C. Departamento de Física Teórica e Experimental. 2017; Tema: Notícias da física internacional e contribuições do DFTE. (Rede social).

Outras informações relevantes

O artigo "Upper bound for the conductivity of nanotube networks" foi selecionado para a seção "Research Highlights" da revista Nature Nanotechnology em Outubro de 2009 (<http://www.nature.com/nnano/reshigh/2009/1009/full/nnano.2009.316.html>). - * - Bolsa de pos-doutorado de 24 meses aprovada pela FAPESP com o projeto "Transporte eletrônico em sistemas moleculares: uma abordagem de primeiros princípios", em parceria com o Prof. A. R. Rocha (UFABC). Processo 2010/16396-2. Período: 01/12/2010 a 30/11/2012. O projeto foi cancelado porque decidi aceitar oferta de pos-doutorado no Max-Planck-Institut für Polymerforschung (MPI-P). - * - O artigo "Divergence of the thermal conductivity in uniaxially strained graphene" foi escolhido como "Editors' suggestion" da revista Phys. Rev. B em Março de 2013. - * - O artigo "Length-dependent thermal conductivity in suspended single-layer graphene" foi destaque no NanoWerk (<http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=35501.php>), Phys.org (<http://phys.org/news/2014-05-physicists-unlimited-graphene.html>) e Gizmodo (<http://gizmodo.com/graphene-could-absorb-an-unlimited-amount-of-heat-1575583993>) entre outros. Foi também um dos destaques no Boletim da Sociedade Brasileira Física em Maio de 2014. - * - O artigo "Controlling resonant tunneling in graphene via Fermi velocity engineering" foi escolhido como "Featured article" no Journal of Applied Physics, e uma de nossas figuras foi escolhida para a capa do Volume 119 Número 24, publicado em 28 de junho de 2016. - * - O artigo "Thermal Conductivity of Graphene-hBN Superlattice Ribbons" foi um dos 100 mais acessados na área de física na Scientific Reports em 2018, sendo o 11º colocado em número de acessos na área de física (<https://www.nature.com/collections/afggedgdbj>).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:53:16

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)